Bases de Datos Web: MySQL, phpMyAdmin y PHP

INTRODUCCIÓN

¿Qué aprenderemos en esta clase?

1. Servidor

Instalación completa de XAMPP local en tu computadora.

2. Base de Datos

Conceptos fundamentales de MySQL y estructuras de datos.

3. phpMyAdmin

Gestión visual e interactiva sin comandos complejos.

4. Conexión PHP

Lectura y muestra de datos reales dentro de una página web.

CONCEPTO TEÓRICO #1

¿Qué es una Base de Datos y por qué la usamos?

El problema de los archivos

Guardar datos en textos o planillas simples genera desorden, duplicidad y pérdida de información cuando la web crece.

La solución: Base de Datos

Un archivo digital organizado como un gran "fichero electrónico" donde buscar datos toma milisegundos.

CONCEPTO TEÓRICO #2

Comprendiendo la Arquitectura Cliente-Servidor

Cliente (Navegador)

Pide la información cargando la web en pantalla.

Servidor Web (PHP)

Procesa la solicitud y prepara el código HTML final.

Motor MySQL

Guarda, protege y busca la información requerida.

PRÁCTICA PASO A PASO

Paso 1: Descarga e Instalación de XAMPP

Paso 1.1

Descargar

Ingresa a **apachefriends.org** y descarga el instalador de XAMPP para Windows.

Paso 1.2

Ejecutar

Haz doble clic en el archivo descargado. Acepta los permisos de usuario.

Paso 1.3

Ruta por defecto

Instala en C:\xampp. Deja seleccionados Apache, MySQL y phpMyAdmin.

PRÁCTICA PASO A PASO

Paso 2: Encender los Servicios en XAMPP

Iniciar Motores

Abre el **XAMPP Control Panel** y presiona el botón **"Start"** junto a:

- **Apache** (Servidor Web)
- **MySQL** (Base de Datos)

Verificación

Ambos nombres deben ponerse en color **VERDE**. Si aparecen números en "Port(s)", ¡el entorno está encendido con éxito!

HERRAMIENTA VISUAL

¿Qué es phpMyAdmin y cómo ingresar?

Interfaz Gráfica

Es un programa web que nos permite administrar bases de datos MySQL mediante clics, sin escribir códigos complejos.

Formas de Acceso

Abre tu navegador web y escribe en la barra de direcciones:

```
http://localhost/phpmyadmin/
```

CONCEPTO TEÓRICO #3

Anatomía de una Tabla: Columnas y Filas

Campos (Columnas)

Definen el tipo de dato guardado. Ejemplo: *nombre*, *email*, *edad*.

Registros (Filas)

Son los datos concretos insertados. Ejemplo: *"Juan Gómez", "juan@mail.com", 25*.

CONCEPTO TEÓRICO #4

Tipos de Datos Básicos en MySQL

INT

Números enteros sin decimales. Ejemplo: cantidades, edades o Identificadores (1, 5, 99).

VARCHAR

Textos cortos de longitud variable (hasta 255 caracteres). Ejemplo: nombres, correos.

DATE / TEXT

Fechas (AAAA-MM-DD) o textos largos como comentarios y notas extensas.

REGLA DE ORO

¿Qué es la Clave Primaria (Primary Key)?

🔑 Identificador Único

Es un campo especial que garantiza que no existan dos filas idénticas. Funciona como el DNI o Cédula de una persona.

🪄 AUTO_INCREMENT

Le ordena a MySQL que genere automáticamente el número identificador (1, 2, 3...) con cada nuevo registro.

Paso 3: Crear la Base de Datos "curso_db"

Paso 3.1

Menú Nuevo

En phpMyAdmin, haz clic en el botón **"Nueva"** ubicado en el panel lateral izquierdo.

Paso 3.2

Escribir Nombre

Escribe el nombre: curso_db en el campo de texto indicado.

Paso 3.3

Crear

Selecciona el cotejamiento *utf8mb4_general_ci* y presiona el botón **"Crear"**.

Paso 4: Crear la Tabla "alumnos"

Formulario de Creación

1. Nombre de la tabla: alumnos
2. Número de columnas: **3**
3. Presiona el botón **"Crear"**.

Estructura de Campos

- **id**: INT | Clave Primaria | Marca la casilla A_I (Auto Increment)
- **nombre**: VARCHAR (longitud: 100)
- **email**: VARCHAR (longitud: 100)

Paso 5: Cargar Registros de Ejemplo

Pestaña Insertar

Haz clic en la pestaña superior **"Insertar"** dentro de la tabla alumnos.

Agregar Datos

Completa dos filas de prueba (deja el ID vacío para que se auto-genere):

- Fila 1: *Ana López* | *ana@mail.com*
- Fila 2: *Carlos Ruiz* | *carlos@mail.com*

CONCEPTO TEÓRICO #5

El Lenguaje SQL: La Consulta SELECT

¿Qué es SELECT?

Es la instrucción SQL utilizada para pedir o "consultar" información guardada en la base de datos.

```sql
SELECT * FROM alumnos;
```

El asterisco (*) significa "traer todas las columnas" de la tabla indicada.

CONEXIÓN WEB

Ubicación de Archivos Web en XAMPP

La Carpeta htdocs

Todos tus archivos PHP deben guardarse estrictamente en:
C:\xampp\htdocs\

Acceso en Navegador

Si creas un archivo llamado index.php, se ejecutará entrando en la dirección:
http://localhost/index.php

CÓDIGO PHP

Paso 6: Script de Conexión a MySQL

```
// Parámetros de conexión $host = "localhost"; $usuario = "root"; $password = ""; // Por defecto en XAMPP está vacía $bd = "curso_db"; // Crear conexión $conexion = mysqli_connect($host, $usuario, $password, $bd); ?>
```

CÓDIGO PHP

Paso 7: Realizar la Consulta desde la Web

```
// Ejecutar la consulta SQL $sql = "SELECT * FROM alumnos"; $resultado = mysqli_query($conexion, $sql); // Recorrer y mostrar cada registro while ($fila = mysqli_fetch_assoc($resultado)) { echo "Alumno: " . $fila['nombre'] . " - Email: " . $fila['email'] . ""; } ?>
```

VERIFICACIÓN FINAL

Prueba Final en el Navegador

Ejecución

Guarda el archivo en C:\xampp\htdocs\consulta.php y abre en tu navegador:

```
http://localhost/consulta.php
```

Resultado Esperado

Alumno: Ana López - Email: ana@mail.com
Alumno: Carlos Ruiz - Email: carlos@mail.com

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Errores Comunes y Soluciones Rápidas

⚠ Puerto 80 ocupado

Si Apache no arranca, cierra Skype/IIS o cambia el puerto en Config a 8080.

⚠ Access Denied

Revisa que el usuario sea "root" y el password esté completamente vacío en XAMPP.

⚠ Unknown Database

Verifica que el nombre "curso_db" esté escrito exactamente igual en phpMyAdmin y en PHP.

